

Manual de Usuario: Garty's Architect (Arquitecto IA)

Tu centro de control local para Inteligencia Artificial

Bienvenido a Garty's Architect. Esta aplicación ha sido diseñada para unificar, simplificar y potenciar el uso de modelos de Inteligencia Artificial en local. Olvídate de complejas interfaces desconectadas y terminales de código; aquí tienes el puente definitivo entre tu creatividad, el razonamiento estructurado de Ollama y el motor gráfico de ComfyUI.

Nota importante: Garty's Architect es una herramienta profesional de orquestación. Asume conocimientos previos en el manejo y estructura de IA generativa.

1. Requisitos Previos y Hardware Recomendado

Para que la aplicación despliegue toda su magia, necesitas tener ejecutándose en tu equipo (o red local) Ollama y ComfyUI. Al ser una herramienta sin restricciones que permite cargar modelos Next-Gen, se recomienda la siguiente configuración de hardware para un rendimiento óptimo:

- **Procesador (CPU):** Procesador multicore moderno (ej. Intel i7-14700KF).
- **Memoria RAM:** 32GB de memoria de sistema para manejar el traspaso entre modelos de visión, texto e imagen.
- **Tarjeta Gráfica (GPU):** Tarjeta de la serie RTX con 16GB de VRAM (ej. RTX 5060) para mover arquitecturas pesadas como Flux, LTX-Video o Wan sin saturaciones.

2. Preparación del Entorno (Crucial)

Antes de iniciar Garty's Architect, debes asegurar que tus motores base están configurados correctamente:

A. El Núcleo Lógico (Ollama) Ollama se encarga del procesamiento de texto, chat y análisis de visión (Por defecto en el puerto 11434). El sistema requiere obligatoriamente estos tres modelos para desplegar todo su potencial:

- **SYS_LLM (llama3.1:8b):** Es el motor lógico troncal. Sin él, la aplicación no podrá generar ni procesar *prompts*.
- **SYS_VISION (granite3.2):** El analista en la sombra. Extrae información vital y etiquetas de las imágenes subidas para alimentar utilidades como ReActor o IP-Adapter sin consumir apenas memoria de vídeo.
- **VISION (qwen2.5-vl o Qwen 3.5 Vision):** El analista descriptivo principal, capaz de redactar descripciones complejas a partir de fotografías.

B. El Motor Gráfico (ComfyUI) ComfyUI es el motor gráfico para generar imágenes y video (Por defecto en el puerto 8188). Las utilidades avanzadas del "Estudio Gráfico" exigen tener instalados los siguientes Custom Nodes (se recomienda instalarlos vía ComfyUI Manager):

- ComfyUI-ReActor (Para Face Swap).
- ComfyUI_IPAdapter_plus (Para transferencia de estilo).

- ComfyUI-Rembg (Para eliminación de fondo).
- ComfyUI-Advanced-ControlNet (Para controlar la estructura de la imagen).
- ComfyUI-Impact-Pack (Para ADetailer / Face Repair).
- ComfyUI_UltimateSDUpscale (Para el reescalado por tiles).

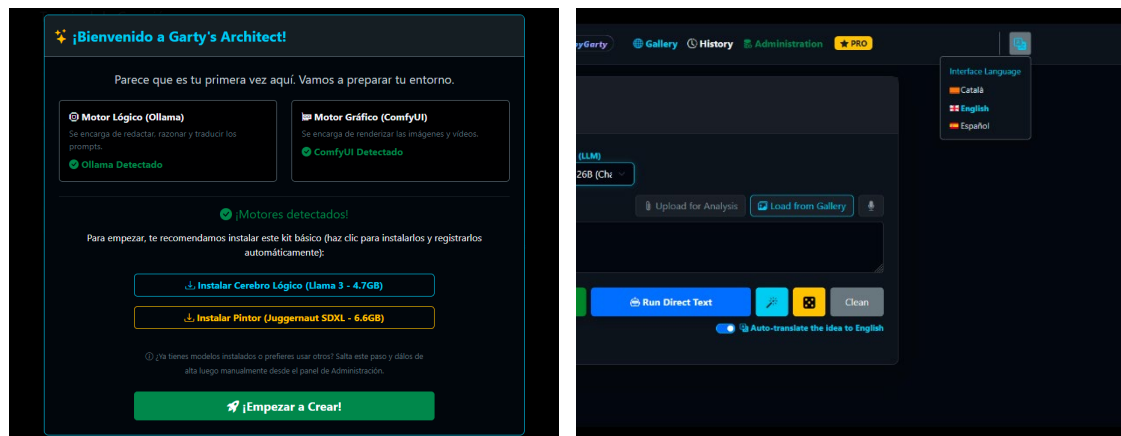
C. Configuración del Archivo config.php

Debes abrir el archivo config.php y establecer la ruta absoluta hacia tu directorio de modelos de ComfyUI. Esto es útil si tienes tus pesados archivos .safetensors centralizados en una unidad secundaria compartida (por ejemplo, G:\ComfyUI\models).

3. Primeros Pasos: La Primera Ejecución y el Multi-idioma

Al arrancar Garty's Architect por primera vez, el sistema detectará que tu base de datos está en blanco y lanzará el Asistente de Configuración (Onboarding). Durante esta fase, la aplicación verificará la conexión con los motores y te guiará para registrar tus primeros modelos.

Además, la aplicación está construida desde cero para adaptarse a ti. Desde los ajustes puedes alternar entre Inglés, Español y Catalán. Este cambio no solo traduce los menús y botones, sino que el motor interno buscará automáticamente las instrucciones de la IA en el idioma seleccionado para que siempre se comuniquen contigo en tu lengua preferida. Desde la administración podrás editar o crear tu propio idioma.



4. Gestión de Modelos y Personalidades

Para que la inteligencia artificial trabaje para ti, primero debes organizar sus "cerebros". Garty's Architect te permite gestionar todos tus modelos desde un único panel centralizado en la base de datos.

Tipos de Modelos (El Músculo) Al registrar un modelo, deberás indicar su nombre de archivo exacto y asignarle una categoría para que el sistema sepa cuándo utilizarlo:

- **[LLM] / [CHAT]:** Modelos de lenguaje puro (ej. Llama 3, Qwen, DeepSeek) para redactar, programar o conversar.
- **[VISION]:** El analista visual principal (ej. LLaVA). Capaz de "ver" imágenes y describirlas con alto nivel de detalle literario.

- 💡 **Consejo para la organización de LoRAs:** > Para mantener tu interfaz limpia y evitar errores gráficos por mezclar arquitecturas incompatibles, organiza los archivos de tus LoRAs guardándolos en subcarpetas según su motor correspondiente (por ejemplo, crea carpetas llamadas Flux, ZImage, Qwen o SD35). Garty's Architect es inteligente: leerá esta estructura de carpetas y filtrará automáticamente el menú desplegable de la interfaz web, mostrándote *únicamente* los LoRAs que sean perfectamente compatibles con el modelo de imagen que tengas seleccionado en ese momento.

- ## Panel de Administración del Sistema

Motores IA
Prompts & Personalidades
Idiomas

+ Añadir Nuevo Modelo a la BBDD

Todas las Categorías ▾
Descargar de Civitai

Nombre	Archivo Exacto	Motor	Categoría	Nivel	
Ej: Llama 3	Ej: llama3:8b	Ollama (LLM) ▾	Chat / Conver ▾	Usuario (Básic ▾)	+ Agregar

ID	Nombre en Menú	Archivo de Sistema	Motor	Categoría	Nivel	Estado	Acción
50	Flux 2 Klein 9B	flux2Klein9Bfp8_fp8.safetensors	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
33	Flux Araminta A1	theAramintaExperiment_flux1A1.safetensors	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
32	Flux NSFW Master V12 Q80	nsfwMASTERFLUXfp16LoreMerged_v12Q80gguf.gguf	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
34	Qwen Image 2512 Q5	qwen-image-2512-Q5_K_M.gguf	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
36	SD 3.5 Large FP8 Scaled	sd3.5_large_fp8_scaled.safetensors	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
35	SD 3.5 Medium FP8 Scaled	sd3.5_medium_fp8_scaled.safetensors	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️
56	ZImage Base Juggernaut	zImage_base_Juggernaut_v10ByRunDiffusion.safetensors	COMFYUI	FLUX	★ AVANZADO	🟢	🗑️

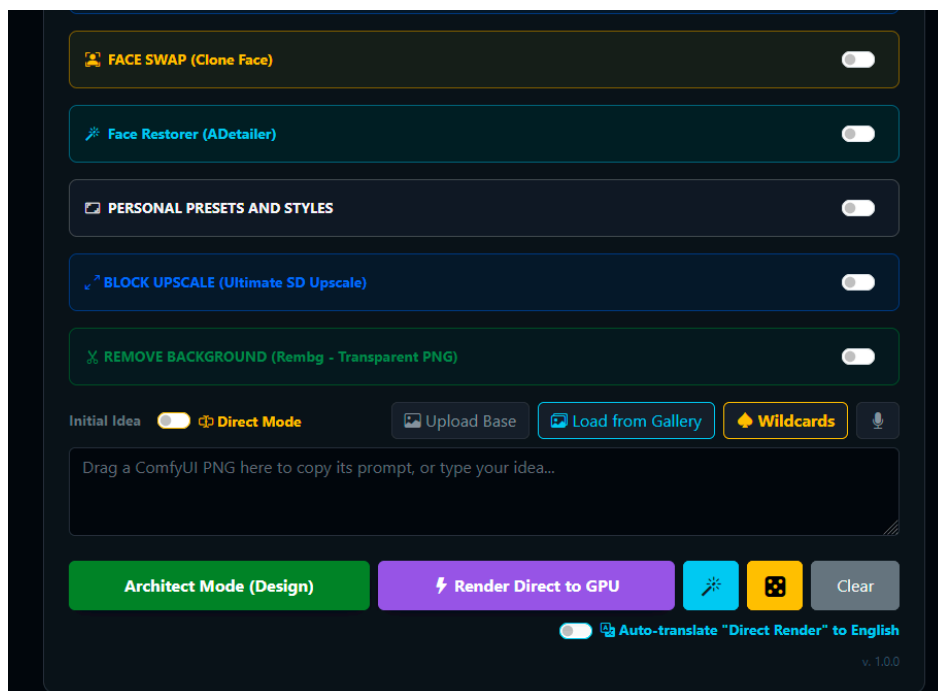
- **Cómo funciona:** El sistema inyecta automáticamente un "Prompt de Sistema" oculto. Si eliges "Programador", la IA sabrá que debe responderte solo con código, sin introducciones.
- **Configuración Avanzada:** Cada personalidad consta de un Tipo (ej. `vision_analyst`), un Idioma, el Texto del Prompt (las instrucciones secretas) y los Parámetros en formato JSON. A través de este JSON puedes fijar, por ejemplo, que el analista de visión tenga una temperatura estricta de 0.0 para que no alucine detalles, mientras que un asistente creativo tenga 0.8.

5. La Interfaz de Creación: Flujo y Asistencia

La Varita Mágica (Amplificador) Si tienes una idea, pero no sabes cómo formular un buen prompt, escribe algo básico (ej. "una ciudad ciberpunk") y pulsa el icono de la Varita Mágica. Garty's Architect enviará tu idea al modelo LLM de sistema y te la devolverá convertida en un prompt profesional, rico en detalles, iluminación y composición, listo para el motor gráfico.

Envío a Generación vs. Directo a GPU Una vez tienes tu idea en la caja de texto, tienes dos caminos:

- **Botón "Arquitecto" (Enviar a Generación):** Traslada tu texto a las cajas de prompts gráficos para que puedas revisarlo. Allí podrás añadir comodines (Wildcards), ajustar pesos (ej. (luces de neón:1.4)) o configurar extensiones antes de renderizar.
- **Botón "Directo a GPU":** Se salta la revisión y manda la orden inmediatamente a la tarjeta gráfica. Es ideal para flujos de trabajo rápidos y dinámicos.
- **El Interruptor de "Modo Directo" (Prompts Manuales)** Si ya tienes los deberes hechos y traes un prompt exacto copiado de plataformas externas (como Civitai), no necesitas pasar por la asistencia del LLM. Al activar el interruptor de **Modo Directo** (situado junto a la etiqueta de la Idea Inicial), el entorno de trabajo se transformará: la caja de ideas y las herramientas de texto se ocultarán, dando paso a dos cajas limpias para tu **Prompt Positivo** y **Prompt Negativo**. Pega ahí tus textos y haz clic en Renderizar; el motor gráfico obedecerá exactamente tus instrucciones sin intermediarios.



6. Ajustes del Motor Gráfico y Estilos

Para dominar la generación de imágenes, el panel de ajustes avanzados te da el control absoluto:

- **Steps (Pasos):** Cuántas iteraciones hace la IA para limpiar el ruido. Modelos como SDXL necesitan 20-30 pasos, mientras que arquitecturas modernas como Flux o modelos Turbo requieren muchos menos (4-8 pasos).

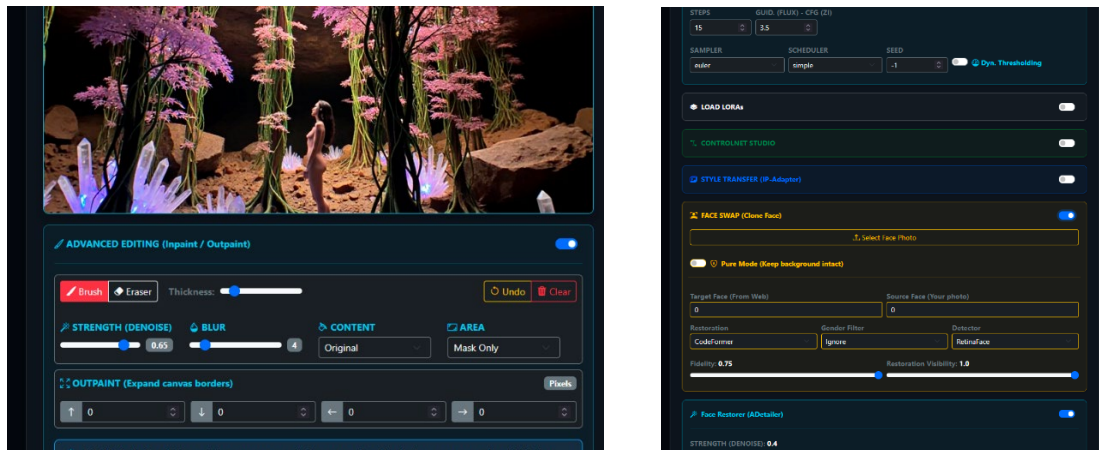
- **CFG Scale:** Indica cuánto debe obedecer la IA a tu texto frente a su propia libertad. (Normalmente 7.0 para SDXL, pero más bajo, sobre 3.0, para Flux).
- **Guidance:** Un parámetro específico para Flux o SD 3.5 que separa la obediencia al prompt del contraste visual, permitiendo imágenes hiperrealistas sin quemar los colores.

Estilos y Presets No pierdas tiempo reescribiendo tus configuraciones favoritas. Si logras la combinación perfecta (un prompt estructurado, un negativo infalible y los ajustes exactos), puedes guardarlo como un Preset. En futuras sesiones, seleccionar ese estilo del menú desplegable cargará todos los parámetros mágicamente.

7. El Estudio Gráfico Avanzado (Extensiones)

Aquí es donde Garty's Architect se convierte en una suite profesional. Al seleccionar un modelo gráfico, podrás activar múltiples "Interruptores" para moldear el resultado final.

- **ControlNet (Estructura):** Sube un boceto o una imagen de referencia. ControlNet extrae su estructura (bordes con Canny/Lineart, esqueletos con OpenPose, o volúmenes con Depth) y obliga a la IA a generar una imagen nueva que respete esa geometría exacta.
- **IP-Adapter (Clonador de Estilo):** A diferencia de ControlNet, IP-Adapter no copia la forma, sino la "vibra". Transfiere la paleta de colores, la iluminación y la atmósfera de tu imagen de referencia al nuevo prompt.
- **ReActor (Face Swap):** Intercambio de rostros automatizado y de alta precisión. La IA generará la imagen que le pidas e inyectará automáticamente tus facciones en el personaje, respetando la iluminación y el ángulo de la escena original.
- **ADetailer (Reparador de Rostros):** El botón mágico para caras perfectas. Escanea la imagen terminada, detecta si hay rostros o manos lejanas deformes, las recorta, las redibuja a alta resolución y las vuelve a integrar de forma invisible.
- **Inpaint y Outpaint:**
 - **Inpaint:** Dibuja una máscara sobre una zona específica (ej. una corbata) y pídele a la IA que cambie solo eso, dejando el resto de la fotografía intacta.
 - **Outpaint:** Amplía los márgenes de una imagen. La IA inventará lo que hay más allá del encuadre respetando la coherencia del paisaje.
- **Rembg (Eliminación de Fondo):** Recorta al sujeto principal de cualquier imagen y elimina el fondo con un solo clic, dejándolo transparente (PNG).
- **Upscale (Reescalado por Tiles):** Amplía imágenes a resoluciones gigantescas sin saturar la memoria VRAM dividiendo la foto en pequeñas baldosas (tiles), ampliándolas y volviéndolas a coser.



8. Módulo LLM, Chat y Analista de Visión

Garty's Architect no es solo una herramienta gráfica; es un asistente completo.

- **Modo LLM / Chat:** Mantén conversaciones fluidas, resuelve problemas de código o redacta textos complejos. El sistema guarda el historial para mantener el contexto vivo.
- **Comandos Rápidos de Generación (Atajos de Chat):** No necesitas abandonar el hilo de tu conversación para materializar tus ideas visuales. Dentro de la propia caja del chat, puedes utilizar comandos especiales seguidos de tu idea para invocar al motor gráfico en segundo plano:
 - **/img [tu idea]** : El LLM con el que estás hablando leerá tu petición, diseñará un prompt estructurado optimizado para el modelo gráfico actual y lo enviará silenciosamente a la cola de la GPU.
 - **/gpu [tu idea]** : Utiliza este atajo si quieres saltarte la asistencia del LLM y enviar tu texto literal y exacto directamente al renderizador.

En ambos casos, el sistema procesará la solicitud de forma asíncrona. Podrás seguir charlando y, cuando la imagen esté lista, aparecerá inyectada mágicamente dentro del flujo de la conversación.

- **Análisis de Visión:** Selecciona el modo [VISION], sube una foto y la aplicación llamará a la personalidad vision_analyst para redactar un texto detallado y literario describiendo cada rincón de la imagen.
- **Ingeniería Inversa (Drag & Drop):** ¿Generaste una imagen increíble y no recuerdas cómo? Arrastra cualquier imagen generada por ComfyUI hacia la pantalla de la aplicación. Garty's Architect leerá sus metadatos ocultos y rellenará todas las cajas (prompt, semilla, LoRAs, pasos) para que puedas recrearla con un solo clic.

9. Rendimiento y Flujo de Trabajo Asíncrono (El Radar GPU)

Generar imágenes complejas o videos toma tiempo. Garty's Architect incluye un Radar GPU asíncrono para que no tengas que esperar mirando una barra de carga. Un entorno óptimo aprovechará al máximo estas capacidades, aunque el sistema se adapta a configuraciones menores gracias a los modelos ligeros de sistema.

- Al darle a generar, la petición se envía silenciosamente a la cola.
- Puedes seguir navegando, chateando con el LLM o revisando tu galería.
- Cuando la tarjeta gráfica termina su trabajo, el sistema te avisará mediante una Notificación nativa de tu sistema operativo (si estás en otra ventana) o con una burbuja verde (Toast) en pantalla mostrando la miniatura de tu obra recién creada.

